प्रश्नावली 1.4

दशमलव प्रसार के प्रकार

- यदि किसी भिन्न के हर (denominator) में केवल 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड हों, तो उसका दशमलव प्रसार सांत (terminating) होता है।
- यदि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड हों, तो दशमलव प्रसार असांत आवर्ती (non-terminating & recurring) होता है।

बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के पहचानने की विधि

1. भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए।
2. हर (denominator) का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए।
3. यदि हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड हैं ⇒ सांत दशमलव।
4. यदि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड है ⇒ असांत आवर्ती दशमलव।

महत्वपूर्ण तथ्य

- $2^m \times 5^n$ $(m, n \geq 0)$ ⇒ सांत दशमलव
- $2^m \times 5^n \times p$ (p कोई अन्य अभाज्य संख्या) ⇒ असांत आवर्ती दशमलव

1. बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सांत हैं या असांत आवर्ती हैं :

(i) $\frac{13}{3125}$ (ii) $\frac{17}{8}$ (iii) $\frac{64}{455}$ (iv) $\frac{15}{1600}$ (v) $\frac{29}{343}$

(vi) $\frac{23}{2^3 5^2}$ (vii) $\frac{129}{2^2 5^7 7^3}$ (vii) $\frac{6}{15}$ (ix) $\frac{35}{50}$ (x) $\frac{77}{210}$

हल :

(i) $\frac{13}{3125}$

$3125 = 5^5$ (केवल 5 के गुणनखंड)

अतः हर में केवल 5 (और 2 नहीं) है।

⇒ दशमलव प्रसार सांत होगा।

∴ $\frac{13}{3125}$ का दशमलव प्रसार सांत है।

(ii) $\frac{17}{8}$

$8 = 2^3$ (केवल 2 के गुणनखंड)

अतः हर में केवल 2 है।

⇒ दशमलव प्रसार सांत होगा।

∴ $\frac{17}{8}$ का दशमलव प्रसार सांत है।

(iii) $\frac{64}{455}$

$455 = 5 \times 7 \times 13$

(जिसमें 7 और 13 अन्य अभाज्य गुणनखंड है)

अतः दशमलव प्रसार असांत आवर्ती होगा।

∴ $\frac{64}{455}$ का दशमलव प्रसार असांत आवर्ती है।

(iv) $\frac{15}{1600}$

$1600 = 2^6 \times 5^2$ (केवल 2 और 5 के गुणनखंड)

अतः दशमलव प्रसार सांत होगा।

∴ $\frac{15}{1600}$ का दशमलव प्रसार सांत है।

(v) $\frac{29}{343}$

$343 = 7^3$ (केवल 7 के गुणनखंड)

अतः 7 अन्य अभाज्य गुणनखंड है।

⇒ दशमलव प्रसार असांत आवर्ती होगा।

∴ $\frac{29}{343}$ का दशमलव प्रसार असांत आवर्ती है।

(vi) $\frac{23}{2^3 5^2}$

$2^3 \times 5^2 = 8 \times 25 = 200$

(केवल 2 और 5 के गुणनखंड)

अतः दशमलव प्रसार सांत होगा।

∴ $\frac{23}{2^3 5^2}$ का दशमलव प्रसार सांत है।

(vi) $\frac{129}{2^2 5^7 7^3}$

$2^3 \times 5^7 \times 7$ 225×7

गुणनखंड है) : [illegible] गुणनखंड)

अतः दशमलव प्रसार असांत आवर्ती होगा।

∴ $\frac{129}{2^2 5^7 7^3}$ का दशमलव प्रसार असांत आवर्ती है।

(viii) $\frac{6}{15}$

$\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ (हर = 5)

(केवल 5 के गुणनखंड)

अतः दशमलव प्रसार सांत होगा।

∴ $\frac{6}{15}$ का दशमलव प्रसार सांत है।

(ix) $\frac{35}{50}$

$\frac{35}{50} = \frac{7}{10}$ (हर = 2 × 5)

(केवल 2 और 5 के गुणनखंड)

अतः दशमलव प्रसार सांत होगा।

∴ $\frac{35}{50}$ का दशमलव प्रसार सांत है।

(x) $\frac{77}{210}$

$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$

(3 और 7 अन्य अभाज्य गुणनखंड)

अतः दशमलव प्रसार असांत आवर्ती होगा।

∴ $\frac{77}{210}$ का दशमलव प्रसार असांत आवर्ती है।

निष्कर्ष :

- जिन भिन्नों के हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं, उनका दशमलव प्रसार सांत होता है।
- जिन भिन्नों के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड होता है, उनका दशमलव प्रसार असांत आवर्ती होता है।

ध्यान रखें : 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अभाज्य संख्या होते ही दशमलव प्रसार आवर्ती हो जाता है।

प्रश्नावली 1.4 (प्रश्न 2 और 3)

2. ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो सांत हैं।

सांत दशमलव का मतलब:

- किसी भिन्न के हर में केवल 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड (prime factors) होने पर उसका दशमलव प्रसार सांत होता है।
- जैसे: $\frac{1}{2} = 0.5$, $\frac{1}{4} = 0.25$, $\frac{7}{8} = 0.875$

दिए गए प्रश्न में जाँच:

हमने प्रत्येक भिन्न के हर में 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों की जाँच की। जिन संख्याओं में केवल 2 और 5 के गुणनखंड हैं, उनका दशमलव प्रसार सांत है।

सांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएँ और उनके दशमलव रूप

क्रमांक	भिन्न	हर का अभाज्य गुणनखंड	दशमलव प्रसार (सांत/असांत)
(ii)	$\frac{17}{8}$	2^3	2.125 (सांत)
(iv)	$\frac{15}{1600}$	$2^6 \times 5^2$	0.009375 (सांत)
(vi)	$\frac{6}{15}$	3×5	0.4 (सांत)
(viii)	$\frac{6}{15}$	3×5	0.4 (सांत)
(ix)	$\frac{35}{50}$	2×5^2	0.7 (सांत)

क्रमांक	भिन्न	हर का अभाज्य गुणनखंड	दशमलव प्रसार (सांत/असांत)
(i)	$\frac{13}{3125}$	5^5	0.00416 (सांत)
(iii)	$\frac{64}{455}$	$5 \times 7 \times 13$	असांत आवर्ती
(v)	$\frac{29}{343}$	7^3	असांत आवर्ती
(vii)	$\frac{129}{2^2\, 5^7\, 7^3}$	$2^2 \times 5^7 \times 7^3$	असांत आवर्ती
(x)	$\frac{77}{210}$	$2 \times 3 \times 5 \times 7$	असांत आवर्ती

अंतिम उत्तर (प्रश्न 2): सांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएँ: (ii) $\frac{17}{8}$, (iv) $\frac{15}{1600}$, (vi) $\frac{6}{15}$, (viii) $\frac{6}{15}$, (ix) $\frac{35}{50}$

3. कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और $\frac{p}{q}$ के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं?

(i) 43.123456789

जाँच :

- यह दशमलव प्रसार न तो सांत है और न ही आवर्ती (repeating) है।
- इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है।

निष्कर्ष :

यह एक **अपरिमेय संख्या** है।

(ii) 0.120120012000120000...

जाँच :

- दशमलव प्रसार में आवर्ती (repetition) का कोई निश्चित क्रम नहीं है।
- इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है।

निष्कर्ष :

यह एक **अपरिमेय संख्या** है।

(iii) $43.\overline{123456789}$

जाँच :

- यहां 123456789 का क्रम बार-बार दोहराया जा रहा है, जो एक आवर्ती दशमलव है।
- अत: यह परिमेय संख्या है।

$\frac{p}{q}$ के रूप में:

$p = 43123456789$, $q = 10^9 - 1 = 999999999$

q के अभाज्य गुणनखंड: 3 और 37

निष्कर्ष :

यह एक परिमेय संख्या है, और इसका हर केवल 3 और 37 के अभाज्य गुणनखंडों से बना है।

सारांश :

- यदि किसी परिमेय संख्या $\frac{p}{q}$ के हर में केवल 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो उसका दशमलव प्रसार सांत होगा।
- यदि हर में अन्य अभाज्य गुणनखंड (3, 7, 11, ...) हैं या आवर्ती रूप में कोई क्रम बनता है, तो उसका दशमलव प्रसार असांत आवर्ती होगा।
- यदि दशमलव प्रसार में कोई निश्चित आवृत्ति नहीं हैं, तो वह अपरिमेय संख्या होगी।

याद रखें:

✓ **सांत दशमलव** = 2 और 5 के गुणनखंड।

✓ **असांत आवर्ती** = अन्य अभाज्य गुणनखंड (जैसे 3, 7, 11, ...) या आवर्ती पैटर्न।

✓ **अपरिमेय** = न सांत, न आवर्ती।